

Documentation Technique — Mise en place d'un proxy Squid

Activité : Mise en place et configuration d'un proxy filtrant **Option :** SISR — BTS SIO **Contexte :** Travaux Pratiques en classe

1. Présentation de l'activité

1.1 Contexte

Dans le cadre de mes travaux pratiques de BTS SIO option SISR, j'ai été amenée à mettre en place un proxy filtrant à l'aide de Squid sur un serveur Linux. L'objectif était de contrôler et de filtrer les accès Internet des postes clients d'un réseau local simulé en environnement virtualisé.

1.2 Objectifs

- Installer et configurer le service Squid sur un serveur Debian
- Mettre en place des règles de filtrage par listes de contrôle d'accès (ACL)
- Autoriser ou bloquer l'accès à certains sites ou plages d'adresses IP
- Configurer les postes clients pour utiliser le proxy
- Vérifier le bon fonctionnement via les journaux (logs)

1.3 Environnement technique

Élément	Détail
OS Serveur	Debian 11 (Bullseye)
Service	Squid 5.x
Port proxy	3128
IP serveur (exemple)	192.168.1.1
Réseau client	192.168.1.0/24
Virtualisation	VirtualBox / VMware

2. Installation de Squid

2.1 Mise à jour du système et installation

```
bash
```

```
apt update && apt upgrade -y
```

```
apt install squid -y
```

2.2 Vérification du service

```
bash
```

```
systemctl status squid
```

```
systemctl enable squid
```

Le service doit être actif (active (running)) et activé au démarrage.

3. Configuration du fichier squid.conf

Le fichier de configuration principal se trouve à l'emplacement suivant :

```
/etc/squid/squid.conf
```

Avant toute modification, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde :

```
bash
```

```
cp /etc/squid/squid.conf /etc/squid/squid.conf.bak
```

3.1 Définition des ACL

Les ACL (Access Control Lists) permettent de définir des groupes sur lesquels appliquer des règles d'accès.

```
# Définition du réseau local autorisé
```

```
acl localnet src 192.168.1.0/24
```

```
# Définition d'une liste de sites bloqués
```

```
acl sites_bloques dstdomain "/etc/squid/blacklist.txt"
```

```
# Définition d'une plage horaire autorisée (exemple : heures de travail)
```

```
acl heures_travail time MTWHF 08:00-18:00
```

3.2 Application des règles d'accès

```
# Bloquer les sites de la blacklist
```

```
http_access deny sites_bloques
```

```
# Autoriser le réseau local pendant les heures de travail
```

```
http_access allow localnet heures_travail
```

```
# Refuser tout le reste
```

```
http_access deny all
```

3.3 Paramètres généraux

Port d'écoute du proxy

http_port 3128

Nom d'hôte visible dans les messages d'erreur

visible_hostname proxy-squid

Taille du cache disque (en Mo)

cache_dir ufs /var/spool/squid 1000 16 256

4. Création de la liste de sites bloqués

bash

nano /etc/squid/blacklist.txt

Exemple de contenu :

.facebook.com

.youtube.com

.tiktok.com

Chaque ligne correspond à un domaine et tous ses sous-domaines.

5. Rechargement de la configuration

Après chaque modification du fichier de configuration :

bash

squid -k reconfigure

Ou redémarrage complet si nécessaire :

bash

systemctl restart squid

6. Configuration des postes clients

6.1 Via le navigateur (exemple Firefox)

Paramètres → Général → Paramètres réseau → Configuration manuelle du proxy :

- **Proxy HTTP** : 192.168.1.1
- **Port** : 3128

6.2 Via une variable d'environnement (Linux)

bash

```
export http_proxy="http://192.168.1.1:3128"
```

```
export https_proxy=http://192.168.1.1:3128
```

7. Vérification et tests

7.1 Consultation des logs

Squid génère deux fichiers de journalisation principaux :

Fichier	Contenu
/var/log/squid/access.log	Toutes les requêtes HTTP passant par le proxy
/var/log/squid/cache.log	Événements système, erreurs, démarrage

Exemple de lecture en temps réel :

bash

```
tail -f /var/log/squid/access.log
```

7.2 Tests effectués

- **Test 1** : Accès à un site autorisé → requête visible dans access.log avec code TCP_MISS/200
- **Test 2** : Accès à un site de la blacklist → accès refusé, code TCP_DENIED/403
- **Test 3** : Accès hors horaires définis → accès refusé

8. Bilan de l'activité

8.1 Compétences mobilisées

Compétence BTS SIO	Application concrète
Exploiter un serveur Linux	Installation et administration de Squid sur Debian
Mettre en œuvre des règles de sécurité	Définition des ACL et politiques d'accès
Assurer la traçabilité	Exploitation des fichiers de logs
Documenter une solution	Rédaction de cette documentation technique

8.2 Difficultés rencontrées et solutions

- **Ordre des règles ACL** : Squid applique les règles dans l'ordre du fichier de configuration. Une règle mal placée pouvait bloquer tout le trafic. Solution : bien structurer les `http_access` du plus restrictif au plus permissif.
- **Rechargement de la config** : Les modifications ne prennent effet qu'après un `squid -k reconfigure`. Oublier cette étape donnait l'impression que les changements n'étaient pas pris en compte.

8.3 Conclusion

Cette activité m'a permis de comprendre concrètement le rôle d'un proxy filtrant dans une infrastructure réseau. La mise en place de Squid illustre comment une organisation peut contrôler les usages d'Internet tout en conservant une traçabilité des accès, dans une logique de sécurité et de conformité.

Lucie Pauthex